TTSPCJ

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜଳ ସମ୍ବଳ

ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଓ ମରୁଡ଼ିର କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ତୁମେ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ଦେଖିଥିବ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଥିବ । ବନ୍ୟା ଜଳର ଆଧିକ୍ୟ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ । ସେଇଥିଇଁ କୁହାଯାଏ "ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଓ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ।'' ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ବିପଦର କାରଣ । ଜଳ ଜୀବନ ଦାନ କରେ; ପୁଣି ଜୀବନ ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟାଏ । ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା, ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା ବା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ । କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ । ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ନଦୀ କୂଳକୁ ବାସସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ବାଛି ନେଇଥିଲା । ତା'ଛଡ଼ା ଜଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ ଯଥା: ଝରଣା, ହ୍ରଦ, ପୋଖରୀ ଓ ମରୁଦ୍ୟାନ (Oasis) ନିକଟରେ ବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ବୃଷ୍ଟି ବିରଳ ସୁବିସ୍ତୃତ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଝର ଓ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଦ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଜନବିରଳ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱୀପ ସଦୃଶ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମରୁଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ବାଜରା ଓ ଗହମ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହାର ଫଳ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ।

ଜଳବିନା ଜୀବନର କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଜଳରେ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ ୬୫% ଓ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରାୟ ୬୫%ରୁ ୯୯% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର । ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ । ମାତ୍ର ଏହାର ଏକ ଅତି ଅଳ୍ପ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରିବ । ମଧୁର ଜଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ ଓ ଭୂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳରୁ ମିଳିଥାଏ । ଜଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନିରନ୍ତର ନବୀକରଣ ଓ ଭରଣା ହେଉଥାଏ । ସମଗ୍ର ଜଳରାଶି ଜଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । ଫଳତଃ ଜଳସମ୍ବଳ ଯେ ଅସରନ୍ତି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ।

ତୁମକୁ ଏକଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଯେ, ଯଦି ପୃଥିବୀର ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଜଳାଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ତେବେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ? କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ଲୋକ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ?

ଜଳ : କେତେକ ବାସ୍ତବତା ଓ କେତେକ ତଥ୍ୟ

❋ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଜଳର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 97 ଭାଗ ସାଗର ଓ ମହାସାଗରରେ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 3 ପ୍ରତିଶତ ମଧୁର ଜଳ । ମଧୁର ଜଳର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 70 ଭାଗ ବରଫ ଓ ହିମବାହ ଆକାରରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଗ୍ରୀନ୍‌ଲାଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାବେଳେ ଶତକଡ଼ା 30 ଭାଗରୁ କମ୍ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ରୂପେ ସଞ୍ଚିତହୋଇ ରହିଛି ।

❋ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମଗ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣର ଶତକଡ଼ା ମାତ୍ର 4 ଭାଗ ଭାରତ ପାଇଥାଏ । ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 133 ।

❋ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଅନେକ ଭାଗ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଓ ଆମ ଦେଶ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଯିବ ।

(ଉତ୍ସ : ଜାତିସଂଘ ବିଶ୍ୱ ଜଳବିକାଶ ରିପୋର୍ଟ - **2003**)

(ଜଳାଭାବର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ)

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ସୁଇଡ଼େନ୍‌ର ଜଣେ ବିଶାରଦଙ୍କ ମତରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବାର୍ଷିକ 1000 ରୁ 1600 ଘନମିଟର ଜଳ ମିଳୁଥିଲେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ଜଳାଭାବ ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା :

ଜଳ ସମ୍ବଳ ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଊଣା ଅଧିକହେତୁ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦିଏ; ମାତ୍ର ଜଳ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ ଓ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଳ ଉତ୍ସର ଦୂରତ୍ୱ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳାଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ ।

ତେବେ ଜଳାଭାବ କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ? ଜଳଚକ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ବର୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଏବଂ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ସ୍ରୋତରୁ ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ । ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ, କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ ? ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହର ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି । ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁ କେବଳ ଯେ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତା' ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ଫଳତଃ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି । ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତୁମେମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ, ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ଅଛି । ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ସେକଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟ ବିପନ୍ନ ହେବ ।

ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ସହରୀକରଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଜିକାଲି ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ତାଳଦେଇ କେତେକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହିଭଳି ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କାରଖାନାଯୋଗୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଥିବା ଜଳ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡୁଛି । ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଉଛି । ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯେ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, କଳ କାରଖାନା ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୁ ଆସିଥାଏ । ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 22 ଭାଗ କେବଳ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ । କ୍ରମାଗତଭାବେ ସହରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧି, ଘନ ଜନବସତି ଓ ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁ କେବଳ ଯେ ଜଳ ଓ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତା' ନୁହେଁ

ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଉଦ୍‌ବେଗଜନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମଧୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳର ଅଧିକାଧିକ ଉପଯୋଗ ଯୋଗୁ ଅନେକ ସହରରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧି ଯେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ।

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଳର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ । ଆସ ଏଥର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରିବା ଯେଉଁଠି ଜଳର ସୁଲଭତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଜଳାଭାଗ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥା'ନ୍ତି । ଏପରି ଜଳାଭାବ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ । ଆଜିକାଲି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଘରୋଇ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, କୀଟନାଶକ ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ସାର ଆଦି ଜଳରେ ମିଶିବାଯୋଗୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ ।

ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବ ଯେ, ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରାପଦ ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଜୀବନଜୀବିକା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧୋପତନ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ । ଜଳ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ ଏବଂ କୁ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମାନ ହ୍ରାସ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବେଶ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଉଠିବ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ତୁମେ କିପରି ଜଳ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

ବହୁମୁଖୀ ନଦୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଜଳ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା

ଜଳ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହା କରିବା କେମିତି ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ଼ରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ସୁଦୃଢ଼ ପଥର ବନ୍ଧ, ତଟ ବନ୍ଧ, ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ହ୍ରଦ ଓ କେନାଲ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଉପରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଛି ।

ନଦୀବନ୍ଧ କ'ଣ ଓ ଏହା କିପରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆସ ଜାଣିବା : ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ପାରମ୍ପରିକଭାବେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଜଳକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି କେବଳ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରା ନ ଯାଇ ଏଥିରୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଘରୋଇ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନୌକାବିହାର, ମନୋରଞ୍ଜନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ଜଳ ପରିବହନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଜଳରାଶିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରୁଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : ସତ୍‌ଲେଜ୍ ଏବଂ ବେୟାସ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ନିର୍ମିତ ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି । ସେହିଭଳି ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ନିର୍ମିତ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସମ୍ବଳର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନର କୁଫଳକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଦେଶକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇନେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ 'ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମନ୍ଦିର' ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ

❊ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାଭେରାପୁରଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଜଳ ଅମଳର ଏକ ସୁନିର୍ମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।

❊ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ, ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିସ୍ତୃତଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ।

❊ ସୁଗଠିତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳିଙ୍ଗ (ଓଡ଼ିଶା), ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡା (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ) ବେନୁର (କର୍ଣ୍ଣାଟକ), କୋହ୍ଲାପୁର (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

❊ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଖ୍ୟାତ 'ଭୋପାଳ ହ୍ରଦ' ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା ।

❊ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 'ହଜଖାସ୍' (ଦିଲ୍ଲୀ)ସ୍ଥିତ ଜଳାଶୟ ଇଲ୍‌ତୁତ୍‌ମିସ୍‌ଙ୍କ ସମୟରେ ଶିରିଫୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

Source - Dying Wisdom, CSE, 1997.

ହେଲା ଯେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷିର ବିକାଶ ଓ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସହରୀ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାରଣୀ - ୪ ରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର : 07 ଦେଖ)

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାଗତ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର ।

ନଦୀବନ୍ଧ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଜଳପ୍ରବାହ ରୋକିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରି ଏକ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ବା ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟିକରେ । ନଦୀବନ୍ଧ କହିଲେ କେବଳ ବନ୍ଧକୁ ନୁହେଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ନଦୀବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମଧ୍ୟଦେଇ କିମ୍ବା ଉପରଦେଇ ଜଳ ରହି ରହି କିମ୍ବା ଅହରହ ବହିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ସଂରଚନା, ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସଂରଚନା ଏବଂ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାଠ ବନ୍ଧ, ମାଟି ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଥୁନି (ରାଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ) କଂକ୍ରିଟ ବନ୍ଧରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏହାର ବିପରୀତ ନୀଚ୍ଚ ନଦୀବନ୍ଧ ହିସାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ତା' ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ।

ନିକଟ ଅତୀତରେ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନେକ ବୃହତ୍ ଡ୍ୟାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ତନଖି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବାହ ପ୍ରତିହତ ହୁଏ । ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶଯ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପଟୁ ଜମା ହୁଏ। ଯଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଗଭୀରତା କମିବାକୁ ଲାଗେ ଓ ଜଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସୋପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟାପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟେ ।

ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଏବଂ ବୃହତ୍ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ 'ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ', 'ତେହେରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ' ଆଦି ଅନେକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରାତ ହୋଇଛି । ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ଯେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ଯଦି ଦେଶର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି, ଚାଷ ଜମି ଓ ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ହିତସାଧନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏସବୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ? ବୋଧହୁଏ କିଛି ଜମି ମାଲିକ, ବଡ଼ବଡ଼ ଚାଷୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇଥା'ନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଜମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ନିଆଯାଉ । ଏଭଳି ଯୋଜନା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କିଛି ହିତ ସାଧନ ହୁଏକି ?

ସାରଣୀ - 07
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା

କ୍ରନ.	ଯୋଜନାର ନାମ	ନଦୀ	ନିର୍ମିତ ନଦୀବନ୍ଧ / ଜଳଭଣ୍ଡାର	ଉପକୃତ ରାଜ୍ୟ
1	ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା	ଦାମୋଦର	ନଦୀବନ୍ଧ - ତିଲେୟା - କୋନାର ମେଥାନ ପଞ୍ଚେତ୍ ହିଲ	ଝାଡଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
2	ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ	ସତ୍‌ଲେଜ୍	- ଭାକ୍ରା - ନଙ୍ଗଲ - ପୋଙ୍ଗ ଜଳଭଣ୍ଡାର - ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର	ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦିଲ୍ଲୀ
3	ହୀରାକୁଦ	ମହାନଦୀ	ହୀରାକୁଦ	ଓଡ଼ିଶା,
4	ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା	ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା	ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଡ୍ୟାମ	କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
5	ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର	କୃଷ୍ଣା	ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ	ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
6	ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକା	ନର୍ମଦା	ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ନର୍ମଦା ସାଗର ବର୍ଗୀ	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ
7	କୋଶୀ	କୋଶୀ	କୋଶୀ ବ୍ୟାରେଜ୍	ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
8	ଚମ୍ବଲ ଉପତ୍ୟକା	ଚମ୍ବଲ	ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର ଜୱାହର ସାଗର	ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
9	ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ	ବେୟାସ, ସତ୍‌ଲେଜ୍ ପୋଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ	ରବି, ବେୟାସ ଓ ସତ୍‌ଲେଜ୍ ନଦୀର ବନ୍ଧ	ରାଜସ୍ଥାନ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ
10	ମେଟୁର ଯୋଜନା	କାବେରୀ	ମେଟୁର ନଦୀବନ୍ଧ	ତାମିଲନାଡୁ
11	କୋଏନା ଯୋଜନା	କୃଷ୍ଣା	କୋଏନା ନଦୀବନ୍ଧ	ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

ଭାରତ
ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା
KM. 500 250 0 500 1,000 1,500 KM.
SCALE
N
ଚେନାବ
ସତଲେଜ
ରାଭି
ଝେଲମ
ଭାକ୍ରା
ନାଙ୍ଗାଲ
ପାକିସ୍ତାନ
ଚୀନ୍
ନେପାଳ
ଭୁଟାନ
ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ
ଯମୁନା ନଦୀ
ଘାଘରା
ଗଙ୍ଗା ନଦୀ
କୋଶି
ଜବାହାର ସାଗର
ଚମ୍ବଲ
ରାଣାପ୍ରତାପ
ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର
ସୋନ ନଦୀ
ତିଲାଇଆ
ମେଇଥନ
କୋନାର
ପଞ୍ଚେତ ହିଲ
ବାଂଲା ଦେଶ
ବାର୍ଗି
ନର୍ମଦା ନଦୀ
ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର
ଇନ୍ଦିରା ସାଗର
ହୀରାକୁଦ
ମହାନଦୀ
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା
ପେନଗଙ୍ଗା ନଦୀ
ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ
କୋୟନା
କୃଷ୍ଣା ନଦୀ
ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର
ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା
ମେଟ୍ଟୁର
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଆରବ ସାଗର
ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଭାରତ ମହାସାଗର
ସୂଚନା
ନଦୀ
ନଦୀ ବନ୍ଧ
ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ
East of Greenwich
PROJECTION -UTM
DATUM - WGS_1984

ଚିତ୍ର : 07

(ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା)

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ନର୍ମଦା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀ, ଚାଷୀମୂଲିଆ, ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ 'ନର୍ମଦା ବଂଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ' । ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାଭଳି ପାରିବେଶିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାରକରି ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଦରିଦ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ଦାବି ଆଦି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ଛାଡ଼ି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଓ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତ୍ତିକାରେ ଲବଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଅଛି । ଫଳତଃ ଜମି ମାଲିକ,ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଓ ଜମିହୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳର ବହୁବିଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାରୁ ସାବରମତି ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟୟ ଭାରବହନ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସହଭାଗିତା (ଭାଗୀଦାରି) ନେଇ ଜଳ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ।

ନଦୀବନ୍ଧ ବିବାଦ (River Water Dispute) :

ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ବା ଭାଗ ପାଇବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ୧୯୫୦ରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଜଳପ୍ରବାହକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଜଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ ୧୯୫୬ରେ ଜଳବିବାଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି ୨୦୦୨ ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏକ ୩ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଜ୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରି ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବେ । ସାରଣୀ-୦୪ରେ ଏହି ଜଳ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - **08**

କ୍ର.ନ.	ଜଳବିବାଦ	ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ
1.	କାବେରୀ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ	କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ
2.	କୃଷ୍ଣାନଦୀ	ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
3.	ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା	ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ
4.	ଗୋଦାବରୀ	ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା,
5.	ନର୍ମଦା	ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ
6.	ରବି, ବେୟାସ, ସତ୍‌ଲେଜ୍	ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର
7.	ଯମୁନା	ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ
8.	ପେରିୟାର (ମୁଲ୍ଲା ପେରିୟାର)	କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ,
9.	ମହାନଦୀ	ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼,
10.	ପୋଲାଭରମ୍ (ଗୋଦାବରୀ)	ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷ୍ଣା-ଗୋଦାବରୀ ଜଳବିବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋୟନାଠାରେ ନିର୍ମିତ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାମ୍‌ର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା ଯେ, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସେହି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପଟୁ ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ତାହା ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ସାଜୁଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି । ତୁମେମାନେ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢୁଥିବ ଯେ, ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଏପରି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ପ୍ରଭୂତ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ ବହୁଳ ପରିମାଣର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା । ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅବକ୍ଷେପଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପଟୁମାଟି ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତହେଲା । ତଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଭୂ-କମ୍ପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା । ଜଳର ଅତିଶୟ ବ୍ୟବହାରଯୋଗୁ ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ।

ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ (National Water Grid):

ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସମ ପରିମାଣରେ ହୋଇ ନଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତା ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହଁନ୍ତି, କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ପୁଷ୍ଟ ନଦୀ । ଫଳରେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗୀ (National Water Grid) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

୧. ଗଙ୍ଗା - କାବେରୀ ଲିଙ୍କ୍ କେନାଲ

୨. ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର-ଗଙ୍ଗା ଲିଙ୍କ୍ କେନାଲ

୩. ନର୍ମଦା ଲିଙ୍କ୍ କେନାଲ

୪. ଚମ୍ବଲ ଲିଙ୍କ୍ କେନାଲ

୫. ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ନଦୀ - ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଲିଙ୍କ୍

ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ (Rainwater Harvesting) : ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହାପ୍ରତି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପାରିବେଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧବାନ୍ଧିବା ବ୍ୟତୀତ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ଭଳି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ, ସମୟ ଓ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟବହାରପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବୃଷ୍ଟିଜଳ, ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ, ନଦୀଜଳ, ବନ୍ୟାଜଳ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବାପାଇଁ ବହୁବିଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ।

ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ଜଳସେଚନ ସକାଶେ ଜଳର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ **'ଗୁଲ୍'**, **'କୁଲ୍'** ଭଳି ପାଣିମାହାରା ଖୋଳି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ । ଛାତ ଉପର ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାପ୍ଲାବିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜୈସାଲମାର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ **'ଖାଡ଼ିନ୍'** ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ **'ଜୋହାଦ୍'** ନାମକ ସଂରଚନା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ଜଳ ସେଠାରେ ସଞ୍ଚିତହୋଇ ରହୁଥିଲା ଓ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବତର ରଖୁଥିଲା ।

ରାଜସ୍ଥାନର ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକାନିର, ଫାଲୋଡ଼ି ଓ ବାରମାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳାଶୟ ଥାଏ । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ **'ଟନକା'** କୁହାଯାଏ । ଏହି ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ 6.1 ମିଟର ଗଭୀର, 4.25 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 2.4 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଟନକାଗୁଡ଼ିକ ଛାତ ଉପର ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ । ଏହି ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ଘରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଘର ଅଗଣାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପାଇପ ଯୋଗେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଛାତରେ ବର୍ଷୁଥିବା ବର୍ଷାଜଳ ପାଇପ ଭିତରଦେଇ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଟନକାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହେ । ପ୍ରଥମ ଅସରା ବର୍ଷା ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ନାହିଁ । କାରଣ ଏଥିରେ ଛାତ ଉପରେ ଓ ପାଇପ ଭିତରେ ଥିବା ମଇଳା ମିଶିଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଅସରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଜଳ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସରୂପେ କାମରେ ଆସେ । ସଂଗୃହୀତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଯାହାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ **'ପଲାରପାନି'** ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳର ସବୁଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ । ଅନେକ ପରିବାରରେ ଟନକାକୁ ଲାଗି ଭୂତଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥା'ନ୍ତି ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ରହେ ।

ଆଜିକାଲି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଛାତ ଉପର ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ତା'ର କାରଣ ହେଲା - ଚିରସ୍ରୋତା

ରାଜସ୍ଥାନ କେନାଲରୁ ବର୍ଷସାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ମିଳିଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିବାରରେ ଟନକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନଳ ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବାରର ଘର ଛାତ ଉପରେ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜଳସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ।

ରୋଚକ ତଥ୍ୟ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକଭାବେ ଛାତ ଉପର ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଓ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ । ଏଥିରେ ଖିଲାପ କଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ମହୀଶୂରର ଗେଣ୍ଡାଥୁର ପରି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଓ ପଛୁଆ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଛାତଉପରେ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 200 ପାଖାପାଖି ପରିବାର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମଟି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ।

ଭାରତରେ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ସମ୍ବଳ : ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଭୂ-ଗର୍ଭ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହାର ବିତରଣ ସବୁଠାରେ ସମାନ ନଥାଏ । ଏହାର ପରିମାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂସଂରଚନା, ଭୂମିରୂପ, ଭୂମିଢାଲୁ, ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ, ଜଳପ୍ରବାହ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରକାର, ଶିଳାଶଯ୍ୟାର ପ୍ରକାର, ଭୂତଳ ଜଳର ଶୀର୍ଷାଙ୍କ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନର ଜଳତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଆଠ ଗୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଗଙ୍ଗା-ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପଟୁ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତୀର ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ । କଠିନ ଶିଳାଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପରିମାଣ ସୀମିତ ।

ବାଉଁଶ ନଳା ଦ୍ୱାରା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପାହାଡ଼ ଉପରିସ୍ଥ ଝରଣାରୁ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜାଗାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ବାଉଁଶ ନଳାରେ ନିର୍ମିତ ନାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଜଳ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ବାଉଁଶ ନଳା ବିଛାଯାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଯାଏ । ଜଳସ୍ରୋତର ଗତି ଓ ଦିଗ ବାଉଁଶ ନଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ପାଇପଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାର ଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ମେଘାଳୟରେ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଝରଣା ଜଳକୁ ବାଉଁଶ ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ପ୍ରାୟ 18 ରୁ 20 ଲିଟର ପାଣି ବାଉଁଶ ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ମିଟର ଦୂର ଗତିକଲାପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 20-80 ବୁନ୍ଦା ହିସାବରେ ପଡ଼େ ।

ରୋଚକ ତଥ୍ୟ

ଛାତ ଉପର ଜଳଅମଳ ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଶିଲଂ ସହରରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଶିଲଂରୁ 55 କି.ମି. ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ମାଉସିନ୍‌ରାମ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଶିଲାରେ ଉତ୍କଟ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସହରର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବାରର ଘର ଛାତ ଉପରେ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୁଦାୟ ଜଳ ପରିମାଣର ଶତକଡ଼ା 15 ରୁ 25 ଭାଗ ଏହି ଛାତ ଉପର ଜଳ ଅମଳରୁ ମିଳିଥାଏ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

1. ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସ କିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର ।

2. ତୁମେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ା ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବିବାଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଅଭିନୟ ନାଟିକା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ବହୁ ସମ୍ଭାବିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ :

(i) ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ 'ଜଳାଭାବ ଅଛି' ଏବଂ 'ଜଳାଭାବ ନାହିଁ' ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କର ।

(a) ବାର୍ଷିକ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ।

(b) ବାର୍ଷିକ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଏକ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ।

(c) ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟି ପରିମାଣ ଅଧିକ ମାତ୍ର ଜଳ ବିଶେଷଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ।

(d) ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଜଳବିରଳ ଅଞ୍ଚଳ ।

(ii) ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁକୂଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ?

(a) ଜଳାଭାବ ପ୍ରୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

(b) ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ପ୍ରବାହର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।

(c) ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଓ ଜୀବିକାର୍ଜ୍ଜନ ପନ୍ଥା ହରାଇବାକୁ ବାଧ କରେ ।

(d) 'ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା' ଶିଳ୍ପ ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ।

(iii) ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ବାଛ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ ।

(a) ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ସହରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ଓ ସହରୀ ଜୀବନଧାରଣ ରୀତି ଜଳ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।

(b) ନଦୀ ଉପରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଓ ଏହାର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ ।

(c) ଗୁଜରାଟର ସାବରମତି ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ସହରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ।

(d) ରାଜସ୍ଥାନ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନାଦୃତ ହୋଇଛି ।

2. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 30 ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ।

(i) ଜଳ କିପରି ଏକ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ବୁଝାଅ ।

(ii) ଜଳାଭାବ କ'ଣ ଓ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ?

(iii) ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର ।

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 120 ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ।

(i) ରାଜସ୍ଥାନର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ କରାଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା କର ।

(ii) ପାରମ୍ପରିକ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ପଦ୍ଧତିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସଂଗ୍ରହରେ କିପରି ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ?

4. ଭାରତର ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଓଡିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ।

* * *